

Disciplina: Métodos Paramétricos de Aprendizagem de Máquina.
Professor: Tiago B. A. de Carvalho.

**Exercícios sobre Análise Exploratória de Dados
(Gráficos)**

1. Utilizando a base de dados `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris`:
 - (a) (10 pontos) Mostre o boxplot de cada variável numérica.
 - (b) (10 pontos) Construa tabelas de frequência para cada variável numérica destacando o número de exemplos de cada classe por intervalo. Utilize até 3 intervalos.
 - (c) (10 pontos) Construa tabelas de frequência para cada variável numérica destacando o número de exemplos de cada classe por intervalo. Utilize pelo menos 5 intervalos.
 - (d) (10 pontos) Construa histogramas para cada variável numérica.
 - (e) (10 pontos) Gere o gráfico de estimativa de densidade para cada variável numérica.
2. Utilizando a base de dados `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Car+Evaluation`:
 - (a) (10 pontos) Gere o gráfico de barras para cada variável categórica.
 - (b) (10 pontos) Gere o gráfico de pizza para cada variável categórica.
 - (c) (10 pontos) Calcule a moda de cada variável categórica.
 - (d) (10 pontos) Calcule o valor esperado para a variável "doors". Lembre-se de substituir os valores não numéricos por um número que faça sentido para o problema.
 - (e) (10 pontos) Ajuste um de seus gráficos para que seja um gráfico enganoso. Atenção: nunca utilize gráficos enganosos, mas sempre preste atenção para não ser enganado.